Роботтың түрлері және оларды қолдану (§3.1)

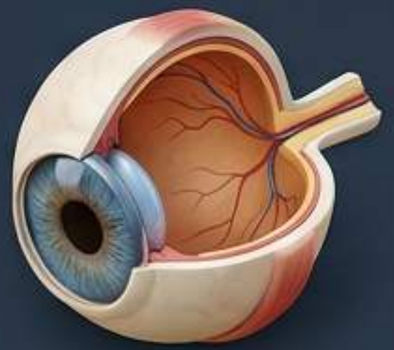
Болашақ технологияларына саяхат (5-сынып Информатика)



Gemini Notebook

РОБОТ

NATURE & LIFE



Биологиялық қабылдау

MACHINE & ENGINEERING



Техникалық орындау

Анықтама:

Робот – тірі ағзаға ұқсатып жасалған автоматты құрылғы.

Датчиктер (сенсорлар) арқылы ақпарат алады

Программа бойынша әрекет етеді

Жұмыс істеу принципі

Gemini Notebook



THAYBILL

Ðan. 1920 SɪTURDAY, THEːTFRE Piseel Man

A vieir play by the Čapek brothers

R.U.R.

(Rossum's Universal Robots)

This shover om of-tientre with be asrawaated-comfvlete used by the ɒiehioamiat sullove of cooiity, whih workers ttiino om the onsy and music ihinva even preaches.

Rosatt by. Rcbank brothers
Slaun of Avtnnar it. Capck.
Preamized hy muratom tnr. Capek
Wkam is sonesemmen i: Wtfoman and Sdovets Capek.

TME 1920. THEATER. PR2 BY·ILL }, tiang's w the enan h. atin rett

ROBOT

TRANSLATION:

ҚҰЛТЕМІР

Алғашқы қадам:
1920 жыл, чех жазушылары Карел және Йозеф Чапектер.

Мағынасы:
Чех тілінде «еріксіз еңбек ету».

Қазақша баламасы:
Құлтемір.

Алғашқы робот:
1927 жылы Дүниежүзілік көрмеде (Д.Уэксли) ұсынылды.

Gemini Notebook

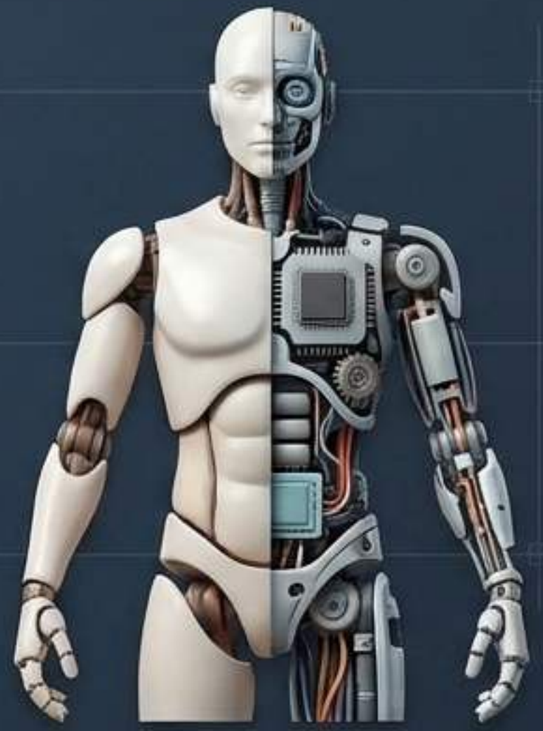
Бионика



Бионика:

Техникада тірі табиғаттың қасиеттерін қолдану (табиғаттан алынған шабыт).

Андроид



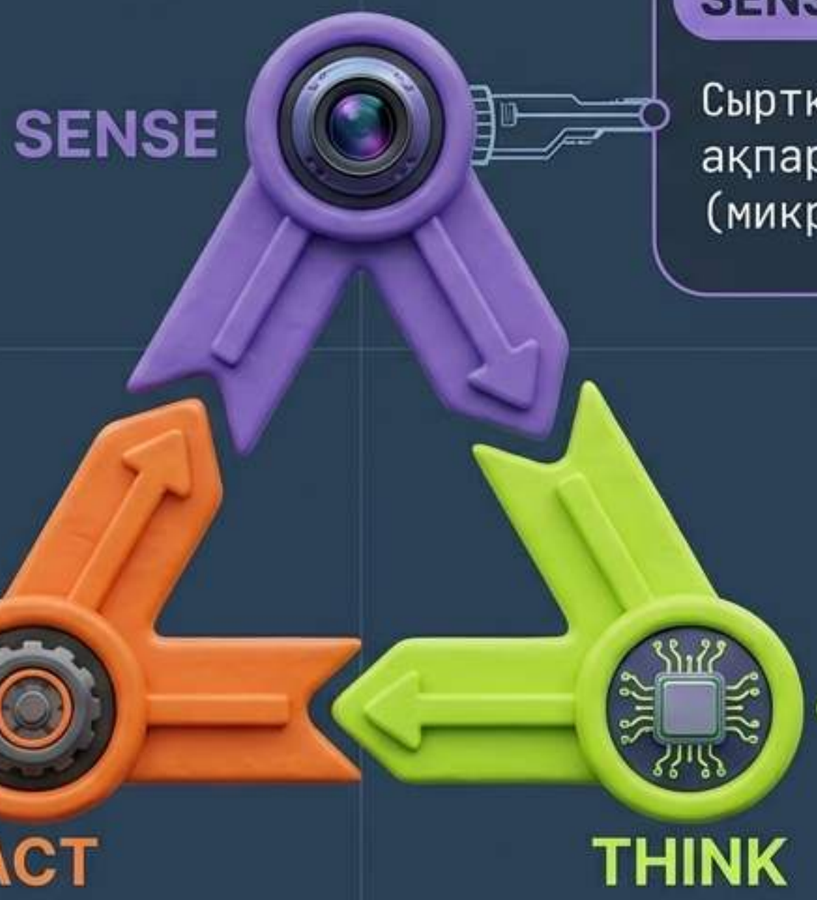
Андроид:

Адамға ұқсас робот (көбіне ойыншық немесе қызмет көрсетуші).

Gemini Notebook

Brain-Body Loop Қолданылуы

SAT Principle



SENSE

Сыртқы әлемнен ақпарат қабылдау (микрофон, камера).

ACT

ACT: Шешім нәтижесінде қозғалысқа келу (әсер ету).

THINK

THINK: Ақпаратты түсіну және шешім қабылдау.

Gemini Notebook

Басты сұрақ: Роботтар қай салаларда қолданылады?

STATUS: QUERYING_AREAS

5%

SYSTER_READY | CONNECTION_STABLE | NAV_PANEL_ACTIVE

EFFICIENCY: 92% | PROD_RATE: HIGH



80%

Өндіріс

DATA_POINT_01: MANUFACTURING

DIAGNOSTICS: PRECISE | SURGERY: ASSISTED



75%

Медицина

DATA_POINT_02: HEALTHCARE

AUTOMATION: INTEGRATED | ENERGY: OPTIMIZED



60%

Тұрмыс

DATA_POINT_03: DOMESTIC

DEFENSE: MAX | SECURITY: DEPLOYED



95%

Әскери

DATA_POINT_04: MILITARY

LEARNING: ADAPTIVE | RESOURCES: UNLIMITED



70%

Білім

DATA_POINT_05: EDUCATION

SYSTEM_READY
NAV_PANEL_ACTIVE

CONNECTION_STABLE
NAV_PANEL_ACTIVE

Gemini Notebook



Санат: Өндірістік роботтар

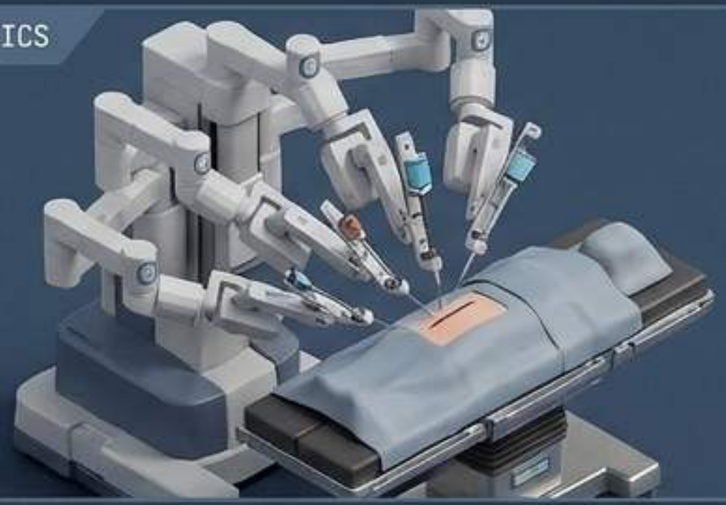
Қызметі: Зауыттардағы ауыр, бірсарынды жұмыстарды тоқтаусыз орындау. Бұл роботтар адамға мүлдем ұқсамайды.

Түрлері: Робот-станоктар, конвейерлер, манипуляторлар

Gemini Notebook

Санат: Медициналық роботтар

MACRO-SCALE ROBOTICS



PRECISION: 99.9% | OPERATOR: HUMAN ASSISTED | TARGET: CELLULAR REPAIR | STATUS: ACTIVE

Хирургия (Макроәлем): «Да Винчи» роботы – бірнеше хирург-операторлардың көмегімен өте жоғары дәлдікпен ота жасайды.

MICRO-SCALE ROBOTICS

Микроәлем: Нано-роботтар – адам ағзасының ішіне кіріп, күрделі емдеу жұмыстарын жүргізеді.

Gemini Notebook

Санат: Тұрмыстық роботтар

Робот-шаңсорғыш бөлме тазалайды



Робот-ит бұйрық орындайды

Ақылды үй жүйесі басқарады

Мақсаты: Адамның күнделікті ауыр жұмысын жеңілдетіп, көмекші қызметін атқару.

Gemini Notebook

Санат: Әскери және Құтқарушы роботтар

Қауіпті аймақтар

Минатазалаушылар (сапёрлер) адам өмірін сақтап қалады.



Барлау және қорғаныс

Робот-танктер мен ұшқышсыз ұшақтар (дрондар) қашықтықтан басқарылады.

PRECISION: 99.9% | OPERATOR: REMOTE | TARGET: RESCUE OP | STATUS: ACTIVE

Gemini Notebook

Санат: Болашақ мектебі – Робот-мұғалім

Құптау (Мүмкіндіктері)

Барлық тілді біледі, ешқашан шаршамайды, ғаламтордағы барлық ақпаратты сақтайды.



Шектеу (Кемшіліктері)

Эмоцияны түсінбейді, адам сияқты жанашырлық пен мейірім таныта алмайды.

Gemini Notebook

Зерттеушілерге тапсырма! (Топтық жұмыс)

1-миссия (Салыстыру)

Адам қалай жұмыс істейді? Робот қалай жұмыс істейді? Ортақ және айырмашылық қасиеттерін тап.



- ..... ☐
- ..... ☐
- ..... ☐

2-миссия (SAT талдау)





Робот-шаңсорғыштың жұмысын SAT қағидасымен түсіндір:

SENSE: Оның сенсоры не?

.....

.....

.....

THINK: Миы қандай шешім қабылдайды?

.....

.....

ACT: Ол қалай әрекет етеді?

.....

.....

Gemini Notebook

Қорытынды:
Роботтар – біздің бәсекелесміз емес, біздің ең ұлы көмекшілеріміз.

Болашақты құратын – СЕНДЕР!



Gemini Notebook